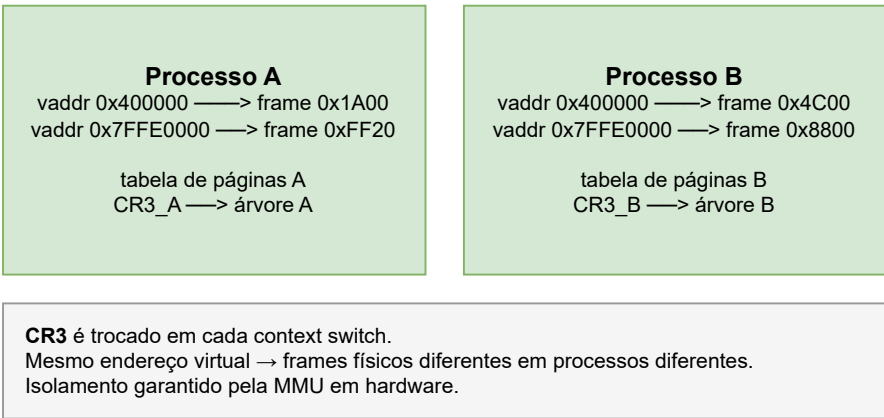


Proteção e Isolamento de Memória

Os três pilares: espaços virtuais separados — permissões por página — modos de execução

1. ESPAÇOS VIRTUAIS SEPARADOS POR PROCESSO

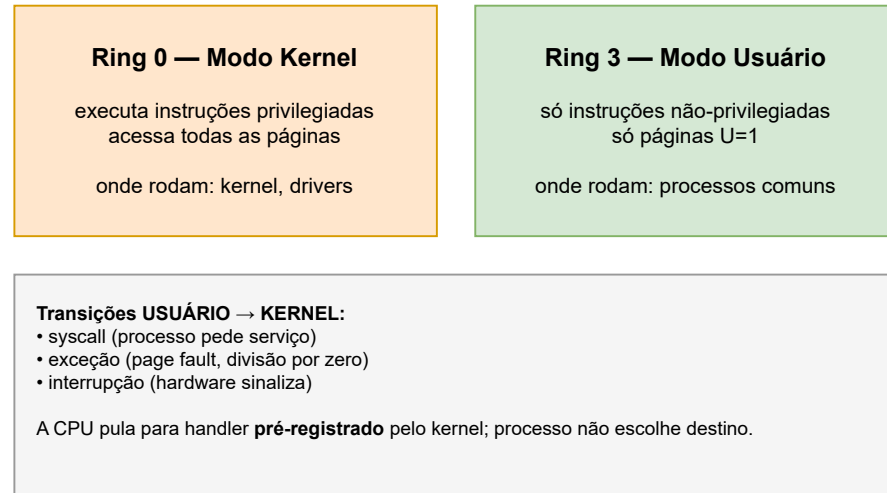


2. PERMISSÕES POR PÁGINA (bits da PTE)

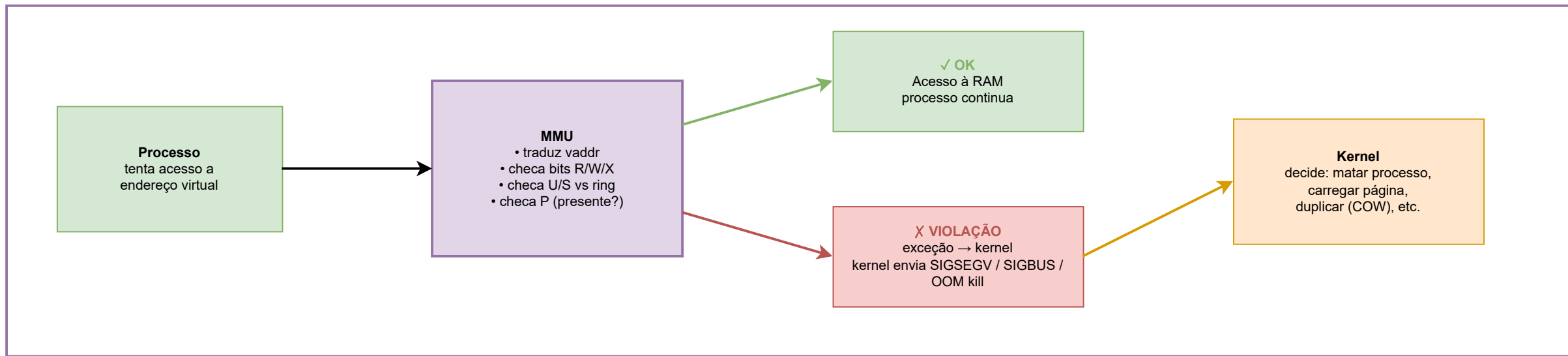
Cada acesso é verificado em hardware pela MMU

P — Present	página em RAM? P=0 → page fault
R/W — Read/Write	permite escrita? tentativa em página R-O → SIGSEGV
U/S — User/Super	usuário pode acessar? U=0 + ring 3 → SIGSEGV
NX — No Execute	página executável? NX=1 + execução → SIGSEGV (anti-exploit)

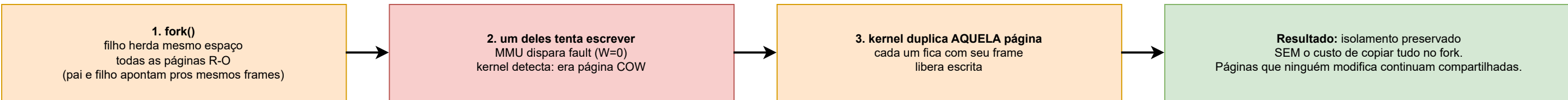
3. MODOS DE EXECUÇÃO (rings)



MMU = Guarda de Segurança em Hardware



Bonus: Copy-on-Write (COW)



ONDE A PROTEÇÃO PEGA (erros comuns do processo)

- Escrita em .text (R-O) → SIGSEGV (W=0)
- Execução de heap/data → SIGSEGV (NX=1)
- Acesso a página não-mapeada → SIGSEGV (P=0 fora de VMA)
- Acesso à área do kernel → SIGSEGV (U=0)
- Stack overflow → SIGSEGV (guard page invadida)
- Memória mapeada de arquivo truncado → SIGBUS

MITIGAÇÕES EM HARDWARE

- NX (No Execute) — pages de dados não-executáveis
- SMAP / SMEP — kernel não acessa páginas de usuário sem flag
- ASLR — randomização do layout a cada execução
- KPTI — tabelas separadas user/kernel (pós-Meltdown)
- IOMMU — proteção contra DMA attacks
- ECC — detecção de corrupção em RAM